

Validación de Resiliencia Operativa ante Fallas de Conectividad

Proyecto: OmniSens Industrial Suite

Introducción

Uno de los principios fundamentales de los sistemas IoT industriales es garantizar la continuidad operativa incluso ante fallas de comunicación o interrupciones de los servicios remotos.

En entornos industriales, la pérdida temporal de conectividad con servidores o plataformas de monitoreo no debe impedir la ejecución de funciones críticas relacionadas con la seguridad y el control ambiental.

Por este motivo, OmniSens Industrial Suite adopta una arquitectura distribuida donde los nodos de procesamiento local mantienen capacidades de decisión autónoma ante eventos de desconexión.

La presente actividad tiene como finalidad validar la resiliencia operativa del sistema frente a fallas de conectividad.

Objetivo

Verificar que OmniSens Industrial Suite continúe ejecutando funciones críticas aun cuando no exista comunicación con el servidor central o con los servicios remotos.

Concepto de Resiliencia Operativa

La resiliencia operativa es la capacidad de un sistema para mantener funciones esenciales ante fallas, interrupciones o condiciones adversas.

En el contexto de OmniSens esto implica:

- Continuar monitoreando variables ambientales.
- Mantener el procesamiento local.

- Ejecutar acciones automáticas.
- Preservar la seguridad operativa.

La resiliencia permite reducir la dependencia de servicios externos y aumentar la confiabilidad general de la solución.

Simulación de Caída de Red

Para validar el comportamiento del sistema se considera un escenario donde la comunicación con el servidor remoto deja de estar disponible.

Durante esta prueba se evalúa:

- Pérdida de acceso a Internet.
- Interrupción de servicios remotos.
- Imposibilidad de transmitir datos al servidor.

La finalidad es comprobar que el sistema continúe funcionando localmente.

Verificación del Control Local

Los nodos ESP32 mantienen la lógica básica de operación aun cuando no pueden comunicarse con el servidor.

Entre las funciones locales se encuentran:

- Lectura de sensores.
- Evaluación de umbrales.
- Generación de alertas.
- Activación de actuadores.

Esta capacidad permite responder de manera inmediata ante eventos críticos sin depender de conexiones externas.

Validación de Actuadores

Durante la simulación se verifica que los actuadores continúen respondiendo correctamente a las condiciones ambientales detectadas.

Ejemplos:

Calidad del aire deficiente

Acción:

- Activación automática de extractores.

Temperatura fuera de rango

Acción:

- Generación de alerta local.

Condiciones de iluminación insuficientes

Acción:

- Activación automática de iluminación.

Estas acciones deben ejecutarse independientemente del estado de la conexión con el servidor.

Beneficios de la Arquitectura Local

La incorporación de capacidades de decisión en el borde (Edge Computing) ofrece múltiples ventajas:

- Menor dependencia de Internet.
- Respuesta inmediata.
- Reducción de latencia.
- Mayor disponibilidad.
- Incremento de la seguridad operativa.

Estas características resultan especialmente importantes en entornos industriales donde los tiempos de respuesta son críticos.

Relación con la Arquitectura OmniSens

La resiliencia operativa se apoya en la arquitectura distribuida del sistema:

```
Sensores
↓
ESP32
↓
Procesamiento Local
↓
Actuadores
```

El servidor central complementa las funciones de:

- Almacenamiento.
- Visualización.
- Reportes.
- Analítica histórica.

Sin embargo, las decisiones críticas permanecen disponibles localmente.

Resultados Obtenidos

Durante la simulación de pérdida de conectividad se comprobó que:

- Los sensores continuaron operando normalmente.
- El procesamiento local permaneció activo.
- Los actuadores respondieron correctamente.
- Las funciones críticas no dependieron de Internet.

Resultado Esperado

Demostrar que OmniSens Industrial Suite mantiene sus capacidades esenciales de monitoreo y control aun ante interrupciones temporales de conectividad.

Conclusión

La validación realizada demuestra que la arquitectura de OmniSens Industrial Suite incorpora mecanismos de resiliencia operativa que permiten preservar funciones críticas ante fallas de comunicación.

La capacidad de procesamiento local implementada en los dispositivos ESP32 garantiza continuidad de servicio, mejora la seguridad operativa y reduce la dependencia de infraestructura externa.